

Analisi del file JET esistente — caso NORDSON

Struttura, metodologia, parametri e criticità del foglio di Journal Entry Testing già in uso in azienda — analisi riga per riga del file, non della sua descrizione

File analizzato: Copia di Jet TEST - NORDSON.xlsx (/Volumes/SSDRubb/Controllo Contabile automatizzato/JET Analysis/) · 213 MB, 12 fogli, 213.656 righe di scritture contabili · Preparato per Ruben Havrestiuc · 9 settembre 2026

1. Cos'è davvero questo file

Non è un file preparato ad hoc per Nordson: è un **template standard**, riutilizzato di cliente in cliente. Due prove dirette, trovate nel file stesso, lo confermano. Primo: il foglio “Comparison with Inflo” confronta punto per punto le funzionalità del foglio — etichettato internamente **“BTI spreadsheet”** — con quelle di Inflo, una piattaforma commerciale di audit analytics realmente in uso nel settore: è un confronto che ha senso solo se il foglio è uno strumento standard dello studio, non un lavoro artigianale per un cliente specifico. Secondo: le quattro cache delle tabelle pivot del Dashboard risultano “refreshedBy=“Jenny Reed”” con nomi placeholder (EDAVIDS, JSMITH, TPOTTS, FWRIGHT, ABLOGGS) mai sostituiti dai dati Nordson — sono gli stessi identici nomi di esempio che si trovano nei modelli formativi di questo tipo di strumento: prova diretta che qualcuno, in passato, ha impostato la cache su dati fittizi e questa non è mai stata aggiornata da allora (dettagli alla sezione 6).

Il foglio “Instructions” (10 righe, riportate qui integralmente) descrive il metodo di lavoro previsto:

- 1. Incollare i dati grezzi del cliente in “Original data”, senza mai modificarla.
- 2. Incollare gli stessi dati in “Cleansed data1” e ripulirli fino ad avere le colonne A–G nel formato richiesto da “Data Input”; ripetere in “Cleansed data2” per le colonne A–B di “Calcs2”.
- 3. Compilare i parametri del cliente nelle celle verdi di “Data Input”.
- 4. Trascinare in basso tutte le formule di “Detailed results”, “Calcs1” e “Calcs2” fino a coprire tutte le righe.
- 5. Su “Dashboard”, cliccare Refresh All per aggiornare le tabelle pivot; tarare le bande di valore secondo i dati del cliente.
- 6. Per l'analisi di Benford, usare cautela sotto le 500 registrazioni (soglia minima riconosciuta in letteratura).

Il punto 5 è esattamente il passaggio che risulta non essere andato a buon fine (sezione 6).

2. La pipeline dei dati — sette fogli, un flusso preciso

Il file non è un unico foglio di calcolo: è una catena di sette trasformazioni, ciascuna isolata nel proprio foglio, dal dato grezzo del gestionale fino alla dashboard finale.

Foglio	Righe × colonne	Ruolo
Original data	213.659 × 28	Export grezzo dal gestionale, mai modificato. Colonne in italiano: Riga N., Descrizione, Doc.No., Data Reg., Conto n., Conto contabile, Importo Dare, Importo Avere, USER — struttura tipica di un export SAP.
Cleansed data1	213.658 × 15	Dati ripuliti e rimappati manualmente sui 7 campi richiesti da “Data Input” (Data Reg., Data D., C TIME, Riga N., Totale, Descrizione, USER).
Cleansed data2	63.123 × 1	Sottoinsieme ripulito per il test di sequenza (Calcs2) — solo la colonna “Riga N.”.
Data Input	213.658 × 22	Il formato canonico dello strumento: EffectiveDate, CreatedDate, CreatedTime, TransactionId, Net, JournalDescription, UserId — più, nelle colonne I–O, tutti i parametri del cliente (vedi sezione 3).

Foglio	Righe × colonne	Ruolo
Calcs1	213.657 × 39	Il motore di scoring: una colonna di formula per ciascuno dei 12 criteri di rischio, più le colonne di ricerca parole chiave e il punteggio totale (vedi sezione 4).
Calcs2	63.123 × 4	Test di sequenza/completezza sul numero di riga (vedi sezione 5).
Detailed results	213.657 × 22	Vista “Sì/vuoto” leggibile riga per riga di tutti i criteri di Calcs1, più il verdetto finale “Investigate further?”.
Dashboard	141 × 11	Riepilogo: blocchi COUNTIF diretti su Calcs1/Calcs2 (affidabili) e quattro tabelle pivot con relativi grafici (non affidabili, sezione 6).
users	213.658 × 7	Elenco UserId visti nell'anno (col. D) ed elenco utenti autorizzati (col. G, 38 nominativi) — usata da Calcs1 per il test “Unauthorised staff”.

Una osservazione tecnica per chi dovrà replicare questa logica in uno script: il test di sequenza (Calcs2) e il test dei criteri (Calcs1) lavorano entrambi sul campo “TransactionId” = “Riga N.”, che è un contatore progressivo **ricalcolato dal foglio**, non il numero di documento reale del gestionale (colonna “Doc.No.” in Original data, es. 709000000 — un numero protocollo SAP). Il test di sequenza verifica quindi che non manchino righe nel *proprio* conteggio interno, non necessariamente che non manchino registrazioni nella numerazione ufficiale del libro giornale del cliente. È una differenza che vale la pena verificare con te prima di replicarla: se il gestionale del cliente fornisce un numero di protocollo proprio, un test di sequenza su quel numero sarebbe probabilmente più significativo di uno su un contatore ricostruito.

3. I parametri specifici usati per Nordson

Compilati nelle celle verdi di “Data Input” (colonne I/J), sono la parte del foglio che cambia da cliente a cliente — l'equivalente, nella logica già adottata in Quadra, di un *ClientConfig*.

Parametro	Valore Nordson	Uso
Materialità di bilancio (FS materiality)	1.050.000	Non risulta collegata direttamente a un criterio di scoring nella formula letta (soglia di riferimento).
Materialità di revisione (Performance materiality)	735.000	Criterio “Above PM”: importo riga > soglia → 1 punto.
Utile netto dopo le imposte	9.582.473	Criterio “Profit impact”: importo riga > 10% dell'utile → 1 punto.
Totale valore registrazioni	3.676.384.442,55	Base per calcolare il valore medio (Journals value total / No. righe).
Numero di righe di giornale	213.656	Denominatore di tutte le percentuali nel Dashboard.
Valore medio per registrazione (calcolato)	17.207,03	Criterio “>10x average”: importo riga > 10 × media → 1 punto.
Orario ufficio	08:30 – 17:00	Criterio “Posted outside office hours”: 1 punto se fuori fascia.
Giorni di weekend	Sabato, Domenica	Criterio “Posted on a weekend”: 1 punto.
Periodo di backdating	60 giorni	Criterio “Backdated”: CreatedDate – EffectiveDate ≥ 60 gg → 4 punti.
Numero ultimo giornale anno precedente	(vuoto)	Punto di partenza del test di sequenza — non compilato per Nordson: il test di sequenza parte quindi da un presupposto implicito, da verificare.
Staff autorizzato a registrare	38 nominativi	Criterio “Unauthorised staff”: 4 punti se l'autore non è in questo elenco.
Parole chiave parti correlate	10 slot (parzialmente compilati: nomi propri, es. “MC DONOUGH”, “JENNIFER”...)	Criterio “Related party/keyword match”: 4 punti se la descrizione contiene una delle 10 parole.

Parametro	Valore Nordson	Uso
Festività	Elenco di 18 date (colonne L36:M53)	Criterio "Posted on a public holiday": 4 punti.
Soglia punteggio per "da investigare"	4	Somma dei punti di tutti i criteri $\geq 4 \rightarrow$ "Investigate further? = Yes".

Nota sulle parole chiave: gli slot compilati per Nordson ("MC DONOUGH", "JENNIFER", "LYNN", "NAVARRO", "TARREGA", "JOSE", "IGNACIO", "PEUTEN", "BERNARDUS", "HEINRICH", "MARIA") sembrano nomi propri di persone piuttosto che nomi di società parti correlate — coerente con l'intento del criterio del principio (identificare transazioni con soggetti collegati), ma vale la pena verificare con chi ha compilato il file se sono effettivamente le persone/entità corrette da monitorare per questo cliente.

4. I dodici criteri di rischio — formula esatta e risultato Nordson

Ogni criterio vive in una coppia di colonne di "Calcs1": una colonna di verdetto ("Yes"/vuoto) e una colonna di punteggio, sommate infine nella colonna "Points total" (AK). Le formule sono state lette direttamente dal file, non dedotte dai nomi delle colonne.

Criterio	Formula (Calcs1)	Punti	Risultato Nordson
Impatto su utile (Profit impact)	importo > 10% × utile netto	1	nel Dashboard non risulta un blocco COUNTIF dedicato
>10× media giornale	importo > 10 × media (17.207)	1	non riportato in Dashboard
Sopra la materialità (Above PM)	importo > 735.000	1	1.104 righe (0,52%)
Importo a cifra tonda (Round sum)	MOD(importo, 10) = 0	1	19.196 righe (8,98%)
Registrato nel weekend	giorno = Sabato o Domenica	1	Sab. 1.537 + Dom. 1.260 = 2.797 (1,31%)
Registrato in festività	data in elenco festività cliente	4	0 righe
Registrato fuori orario ufficio	ora < 08:30 o > 17:00	1	campo ora vuoto per tutte le righe lette: non calcolabile (vedi sezione 6)
Backdated	CreatedDate – EffectiveDate ≥ 60 gg	4	non riportato in Dashboard
Registrato da utente non autorizzato	autore assente dall'elenco dei 38 autorizzati	4	non riportato in Dashboard, ma il blocco "Staff analysis" esiste (pivot rotta, sezione 6)
Parola chiave parte correlata	descrizione contiene una delle 10 parole chiave	4	0 righe
Descrizione vuota	JournalDescription = ""	4	0 righe
Punteggio totale ≥ soglia	somma di tutti i punti ≥ 4	—	184 righe da investigare (0,09%)

Da leggere insieme al §A44 dell'ISA Italia 240 (vedi documento precedente): questi 12 criteri coprono bene la dimensione *importo*, *tempo* e *autore* del principio — ma non toccano affatto la dimensione *conto* ("conti non pertinenti, inusuali o utilizzati raramente", "conti con operazioni complesse o stime significative", "operazioni infragruppo"). Il campo conto contabile esiste in "Original data" (colonne H/J/K) ma viene abbandonato già al passaggio a "Cleansed data1"/"Data Input", che portano avanti solo 7 campi e non includono il conto. È il gap più rilevante trovato confrontando questo strumento con il principio — sezione 8 lo riprende in dettaglio.

5. Il test di completezza — gap nella sequenza

In "Calcs2", colonna C: =IF(B4-B3=1,"","Missing") — confronta ogni "Riga N." con la successiva; se la differenza non è esattamente 1, segna "Missing". Il Dashboard conta le righe "Missing" con =COUNTIF(Calcs2!D:D,">0"), risultato: **17 gap**. Come già notato in sezione 2, il numero testato è il contatore di

riga interno del foglio, non il numero di protocollo del gestionale — utile chiedere conferma se questo è accettabile per lo scopo del test o se serva il numero di documento reale.

6. La dashboard rotta — causa esatta, non solo sintomo

Confermo quanto avevi già osservato, con la causa tecnica precisa trovata leggendo l'XML interno del file (le quattro cache delle pivot, in `xl/pivotCache/pivotCacheDefinition{1..4}.xml`):

Pivot	Sorgente (intervallo dinamico)	Stato della cache
Points total (righe 7-9)	Points_total = Calcs1!AK (213.657 valori reali)	recordCount=9, valori placeholder #DIV/0!, 0, 5, 2, 1, 3, 4
Size analysis (righe 30-32)	Value = Calcs1!B (213.657 valori reali)	recordCount=9, tutte le righe placeholder ricadono nella banda "0-49999"
Posted by (righe 99-101)	Posted_by = Calcs1!V	recordCount=9, nomi placeholder EDAVIDS, JSMITH, TPOTTS, FWRIGHT, ABLOGGS
Time posted (righe 79-81)	Time_posted = Calcs1!P	recordCount=9, valori placeholder Earlier/Later/During office hours

Tutte e quattro riportano `refreshedBy="Jenny Reed"` e la stessa data di refresh (numero seriale Excel 43686.70..., cioè novembre 2019): il file è stato impostato una volta, con nove righe di dati di esempio del template, e le cache non sono mai state ricalcolate da allora — nonostante le formule sorgente (gli “intervalli con nome” `Points_total`, `Value`, `Posted_by`, `Time_posted`, tutte basate su `OFFSET/COUNTA`) puntino correttamente e dinamicamente ai 213.657 valori reali di Nordson.

La correzione non richiede di ricostruire nulla: in Excel, selezionare una qualunque cella delle quattro pivot → scheda Dati (o PivotTable Analyze) → “Aggiorna tutto”. Le formule sorgente sono già corrette; è solo la cache che va rigenerata. Una causa concomitante, da verificare: il campo “Time posted” (Calcs1 colonna P) dipende da “Data Input”!C (CreatedTime) — nelle prime righe lette quel campo risulta sempre vuoto, quindi anche dopo il refresh la pivot “Time posted” potrebbe restare vuota se l'orario non è stato importato per nessuna riga, non solo per un problema di cache. Vale la pena controllare se il gestionale fornisce l'orario di registrazione prima di aspettarsi risultati da questo blocco.

Le sezioni sotto la riga 60 del Dashboard che non hai ancora ispezionato visivamente — orario, staff, Benford — sono quindi, sulla base di questa analisi: **“Time posted”** (probabilmente vuota anche dopo il refresh, per il motivo appena descritto), **“Staff analysis”** (stessa causa delle altre pivot: cache ferma a 9 record placeholder, ma la formula sorgente è corretta e il refresh dovrebbe risolverla), e **Benford's Law** (righe 123-137: *non* è una pivot, è calcolata con `COUNTIF` diretti su Calcs1!AM — stesso blocco affidabile delle altre metriche `COUNTIF`, non necessita refresh; risultato già presente e leggibile: cifra iniziale 1 al 28,3% contro un atteso Benford del 30,1%, cifra 2 al 19,3% contro un atteso 17,6% — scostamenti presenti ma non estremi, da valutare nel merito, non da questo documento).

7. Confronto con l'ISA Italia 240 §A44

Incrociando questo strumento con il paragrafo A44 già analizzato nel documento precedente (“JET sul libro giornale — fondamento normativo”):

Criterio del §A44	Copertura nel foglio Nordson
Conto non pertinente, inusuale o usato raramente	Assente — il campo conto non arriva oltre “Original data”
Autore inusuale per quel tipo di scrittura	Parziale — solo binario autorizzato/non autorizzato, non frequenza storica
Registrata a fine periodo con descrizione scarsa	Assente come test specifico — solo “backdated” (>60gg) e “descrizione vuota” separatamente, non la combinazione “vicino a chiusura + poco spiegata”

Criterio del §A44	Copertura nel foglio Nordson
Importi a cifra tonda	Presente — criterio “Round sum” (MOD 10)
Conti con stime, storicamente in errore, non riconciliati, infragruppo	Assente — nessuna dimensione conto
Scritture fuori dal normale corso dell'attività	Parziale — via ricerca parole chiave e orario/weekend, non un test dedicato al tipo di operazione
(Non richiesto dal principio, ma presente) Distribuzione di Benford	Presente — buona pratica aggiuntiva, citata anche nelle Instructions del file

Il divario più rilevante è la mancanza totale della dimensione conto: tre dei sei criteri del principio dipendono da quel dato, e questo strumento lo scarta nella fase di pulizia. È il punto su cui, quando arriveremo a progettare lo script, converrà probabilmente migliorare rispetto al foglio esistente, non solo replicarlo.

8. Prossimo passo

Questa analisi si basa sulla lettura diretta della struttura, delle formule e dei dati del file — non sulla tua descrizione, che comunque coincide esattamente con quanto trovato (184 righe/0,09%, 17 gap, 1.104 sopra PM, 19.196 round sum/8,98% tornano tutti identici). A questo punto abbiamo: (a) il fondamento normativo (documento precedente), (b) come lo strumento oggi in uso lo traduce in pratica, formula per formula, comprese le sue lacune rispetto al principio. Il passo successivo è tuo: dimmi se vuoi che lo script replichi esattamente questa logica (stessi 12 criteri, stessi pesi, stesso formato di output), oppure se vuoi che colmi anche il gap sulla dimensione conto — è una scelta di scope che cambia sensibilmente il prompt che scriverò per l'agente.